

積と商の微分公式

著者：関 勝寿 公開日：2017 年 5 月 2 日 ソース：<https://sekika.github.io/2017/05/02/derivative/>

積と商の微分公式を証明する。微分の定義

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

を使う。

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' &= f'(x) \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\} + f(x) \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' \\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} + f(x) \left[-\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \right] \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

1. 積の微分公式

以上で証明された。

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

この公式を証明する。この式の左辺は

$$\{f(x)g(x)\}' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

一方、右辺は

$$\begin{aligned} f'(x)g(x) + f(x)g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \end{aligned}$$

すなわち、左辺と右辺が一致するため、積の微分公式が証明された。

4. 参考

[簡便な証明方法](#)を記す。

2. 商の微分公式 (1)

$$\left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

この式を証明する。

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - g(x+h)}{g(x)g(x+h)}}{h} \\ &= -\frac{1}{\{g(x)\}^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

以上で証明された。

3. 商の微分公式 (2)

$$\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ より、積の微分公式を適用する。